UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Atividade 1 - Repositórios e Estudo de Casos de Sucesso de Empresas

Q3 - Casos de Sucesso

Caso 1 - Strava

1.1 Sobre a Empresa

A Strava é uma das plataformas de tecnologia esportiva mais populares do mundo, utilizada por mais de 150 milhões de atletas em mais de 185 países. O aplicativo é voltado para pessoas ativas que desejam registrar, analisar e compartilhar seus treinos, seja corrida, ciclismo, natação ou qualquer uma das mais de 50 modalidades suportadas. A plataforma captura métricas detalhadas como frequência cardíaca, ritmo, distância, potência e segmentos de percurso.
Além do registro individual, a Strava promove uma dimensão social e comunitária: é onde pessoas fazem progresso juntas, de novos hábitos a novos recordes pessoais. A cada 19 segundos, um assinante da plataforma atinge sua meta de condicionamento físico.

1.2 O Desafio

Com dezenas de milhões de atividades enviadas diariamente, a Strava acumulava um volume massivo de dados de performance. O problema identificado era que, embora a plataforma capturasse métricas sofisticadas, a maioria dos usuários não sabia interpretar o que esses números significavam para o seu progresso real, especialmente em termos comparativos com atividades anteriores.

O desafio técnico e de produto era triplo:

- Personalizar os insights de forma autêntica para cada um dos 150 milhões de atletas, em escala.
- Manter uma voz de marca positiva, encorajadora e apropriada para uma comunidade global diversificada.
- Garantir que o conteúdo gerado por inteligência artificial fosse seguro, factual e livre de informações prejudiciais, considerando que a entrada inclui descrições e títulos criados pelos próprios usuários.

Conforme descreveu Katy Evans, diretora de engenharia de IA e ML da Strava: "*Obter algo que parecesse único para cada atleta, em nossa escala e com a diversidade de usuários que temos, pode ser incrivelmente desafiador do ponto de vista técnico e de qualidade.*"

1.3 Por que utilizar a Amazon Web Services?

A Strava engajou o AWS Generative AI Innovation Center para explorar como usar IA generativa de forma eficiente na entrega de insights personalizados em escala. Em parceria com as equipes da AWS, a empresa avaliou modelos de diferentes empresas líderes de IA para identificar o modelo de linguagem ideal para o recurso "Athlete Intelligence".

A escolha recaiu sobre o Amazon Bedrock pelas seguintes razões:

- Acesso gerenciado a modelos de fundação: o Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado que fornece acesso a centenas de modelos de fundação de empresas líderes de IA, sem necessidade de infraestrutura própria.
- Parceria com a Anthropic: a colaboração com a Anthropic proporcionar segurança, confiança e acesso cruciais para o desenvolvimento, com sinergia em três frentes durante as fases de consultoria, pré-lançamento e pós-lançamento.
- Claude Haiku: após testes rigorosos internos para equilibrar custo, latência e qualidade de saída, a Strava selecionou o Claude Haiku da Anthropic via Amazon Bedrock como modelo principal.
- Amazon Bedrock Guardrails: camada de segurança configurável que ajuda a detectar erros factuais, filtrar conteúdo prejudicial e mitigar tópicos indesejáveis, mantendo o tom positivo e encorajador esperado pelos usuários.

1.4 Arquitetura da Solução

A funcionalidade Athlete Intelligence foi construída com a seguinte arquitetura:

Componente	Funcão
Amazon Bedrock	Plataforma gerenciada para acesso ao modelo Claude Haiku
Claude Haiku (Anthropic)	Modelo de linguagem que analise dados e gera insights
Amazon Bedrock Guardrails	Filtragem de conteúdo prejudicial e controle de qualidade
AWS Generative AI Innovation Center	Parceria estratégica para desenvolvimento da solução
Strava App / Connected Devices	Coleta das atividades e dados do atleta

1.5 Benefícios

A implementação do Athlete Intelligence com Amazon Bedrock produziu resultados notáveis:

Métrica	Resultado
Throughput de tokens	14 milhões de tokens por minuto no pico
Satisfação dos usuários	Mais de 80% avaliaram os insights como “muito úteis” ou “úteis”
Escala de atendimento	Capacidade de servir mais usuários simultaneamente

Segurança de conteúdo	Filtragem automática de conteúdo prejudicial em tempo real
Latência	Insights gerados em segundos após conclusão da atividade

Jerilyn Sambrooke, a diretora de produto para IA e ML da Strava, resumiu o impacto: "*O espírito de tornar os dados mais acessíveis e significativos para os nossos usuários está no núcleo do nosso novo recurso. O nosso objetivo é melhorar a experiência do atleta aumentando a acessibilidade dos dados e evoluindo essas capacidades ao longo do tempo.*"

A engenheira de IA Alaena Roberds complementou: "*Usar o Amazon Bedrock Guardrails nos ajuda a detectar e omitir informações prejudiciais, mantendo o tom das respostas positivo, elevado e saudável. Também tivemos muito suporte da AWS que nos ajudou a nos sentir confortáveis, o que foi um bom impulso de confiança.*"

Caso 2 - Brave Software

2.1 Sobre a Empresa

A Brave Software é desenvolvedora do navegador Brave, um browser de código aberto com foco em privacidade que bloqueia automaticamente rastreadores de terceiros e anúncios invasivos, sem necessidade de extensões adicionais. Além do navegador, a empresa opera o Brave Search, seu próprio mecanismo de busca independente. Com milhões de usuários ativos em todo o mundo, a Brave consolidou-se como referência no segmento de tecnologia orientada à privacidade.
Um dos diferenciais da plataforma é o programa Brave Rewards, por meio do qual os usuários podem optar por visualizar anúncios preservadores de privacidade e, em troca, receber recompensas na forma de tokens digitais chamados Basic Attention Tokens (BAT). Esses tokens podem ser resgatados na blockchain ou transferidos por meio de custodiantes terceirizados.

2.2 O Desafio

Durante anos, o processo crítico de liquidação dos pagamentos de recompensas aos usuários era gerenciado manualmente por um grupo restrito de funcionários autorizados, utilizando máquinas físicas dedicadas. Conforme descreveu Jackson Egan, engenheiro sênior da Brave, o processo envolvia três laptops físicos guardados em cofres em diferentes localizações, acessados por indivíduos autorizados antes de serem desligados e devolvidos ao cofre.

Esse modelo apresentava riscos significativos:

- Falhas de hardware nos equipamentos físicos.
- Dependência de acesso individual (ponto único de falha humana).
- Fluxos de trabalho remotos frágeis e vulneráveis.
- Escalabilidade limitada para atender ao crescente volume de transações.
- Ausência de mecanismo auditável e verificável para usuários e parceiros.

Além dos desafios operacionais, a Brave tinha um imperativo filosófico central: os usuários não deveriam precisar confiar cegamente na empresa. Era necessário um mecanismo pelo qual qualquer parte interessada pudesse verificar criptograficamente que o sistema de pagamentos executava exatamente o código aprovado, sem adulteração.

2.3 Por que utilizar a Amazon Web Services?

A Brave optou pela AWS devido a capacidade única do AWS Nitro Enclaves, uma funcionalidade do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), de criar ambientes de computação isolados e verificáveis. O Nitro Enclaves oferecia exatamente o que a empresa necessitava: um ambiente onde o código de pagamento pudesse ser executado sem modificações e com capacidade de atestação criptografia, de forma que nem administradores raiz ou com privilégios máximos pudessem acessar o enclave via SSH.

A decisão foi guiada por três fatores principais:

- Isolamento verificável: o AWS Nitro System e a espinha dorsal de segurança da AWS, impedindo que até os administradores mais privilegiados acessem cargas de trabalho dos clientes em instâncias EC2.
- Atestação criptográfica: o documento de atestado, assinado pelo Nitro Hypervisor, verifica a identidade do enclave e a integridade do binário em execução.
- Integração com AWS KMS: somente após a verificação das medições do documento de atestação frente a política de chaves pré configurada, o AWS Key Management Service (AWS KMS) libera as chaves de assinatura para os pagamentos.

2.4 Benefícios Alcançados

A migração para a Aws Nitro Enclaves proporcionou resultados expressivos:

Métrica	Resultado
Tempo de liquidação	De 2 semanas para 25 minutos (redução de mais de 99%)
Throughput de transações	Ate 10.000 transações por minuto
Verificabilidade	Atestação criptográfica em cada pagamento
Segurança operacional	Eliminação do modelo de laptop físico em cofre
Satisfação do cliente	Melhoria na confiança e retenção de usuários

Nas palavras de Jackson Egan: "*Usando AWS Nitro Enclaves, estamos demonstrando que é possível oferecer segurança e privacidade ao usuário e ainda assim atingir todos os objetivos de negócio.*"A solução criou uma base auditável para o futuro, alinhada com a filosofia de transparência e privacidade que define a Brave.

2.5 Arquitetura da Solução

A solução da Brave baseia-se em uma pipeline verificável construída com os seguintes componentes AWS:

Componente	Função
AWS Nitro Enclaves	Ambiente isolado para execução do código de pagamento
Amazon EC2	Instâncias que hospedam os enclaves

Componente	Função
AWS Nitro Enclaves	Ambiente isolado para execução do código de pagamento
AWS KMS	Gerenciamento e liberação das chaves de assinatura
Amazon EKS	Orquestração dos enclaves via Kubernetes
Nitro Hypervisor	Assina o documento de atestação do enclave

O fluxo funciona da seguinte forma: o programa de pagamento é empacotado e executado dentro de um enclave Nitro em uma instância EC2. O documento de atestação, gerado e assinado pelo Nitro Hypervisor, verifica a identidade e a integridade do código. O AWS KMS somente libera as chaves de assinatura após confirmar que as medições correspondem a política pré configurada. Adicionalmente, a Brave implementou rotação mensal de chaves e um modelo de aprovação multioperador, garantindo que nenhum indivíduo possa executar um pagamento sozinho, conferindo verificabilidade em cada etapa do processo. A implantação dos enclaves é gerenciada pelo Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).